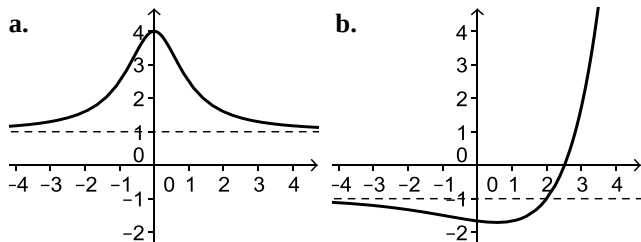


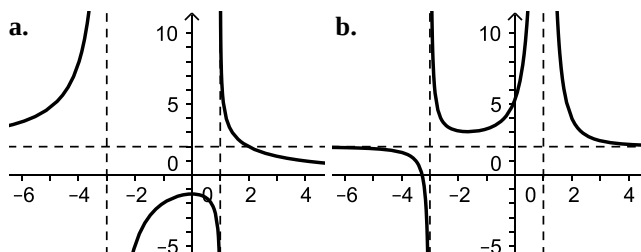
Limites et continuité des fonctions – Exercices

Définition des limites et des asymptotes

1 Indiquer les limites en $-\infty$ et $+\infty$ de chacune des fonctions représentées ci-dessous et préciser les asymptotes.



2 Indiquer les limites aux bornes de l'ensemble de définition de chacune des fonctions représentées ci-dessous, préciser les asymptotes et construire le tableau de variations.



3 Construire la courbe représentative d'une fonction ayant le tableau de variation suivant. Préciser les asymptotes à la courbe représentative de f .

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
f	$-1 \searrow -\infty$	$+\infty \searrow -\infty$	$+\infty \searrow 3$	

Calculs de limites

4 Dans chaque cas, déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$, simplifier $f(x) + g(x)$ et calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + g(x))$.

Que remarque-t-on ?

Cas n°1	Cas n°2	Cas n°3	Cas n°4
$f(x) = x$	$f(x) = x$	$f(x) = 2x$	$f(x) = x$
$g(x) = 3 - x$	$g(x) = -x$	$g(x) = -x$	$g(x) = -2x$

5 Même exercice avec $f(x) \times g(x)$.

Cas n°1	Cas n°2	Cas n°3	Cas n°4
$f(x) = x$	$f(x) = x$	$f(x) = x^2$	$f(x) = x^2$
$g(x) = \frac{1}{x}$	$g(x) = \frac{1}{x^2}$	$g(x) = \frac{1}{x}$	$g(x) = -\frac{1}{x}$

6 Déterminer les limites en $+\infty$ et $-\infty$ des fonctions suivantes.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| a. $f_1(x) = 2 + x$ | b. $f_2(x) = 5 - 2x$ |
| c. $f_3(x) = 3x^2$ | d. $f_4(x) = \frac{5x^2}{3}$ |
| e. $f_5(x) = 5x^3$ | f. $f_6(x) = -x^3$ |
| g. $f_7(x) = \frac{5}{x}$ | h. $f_8(x) = -\frac{3}{4x}$ |
| i. $f_9(x) = \frac{5}{x+3}$ | j. $f_{10}(x) = 2 - \frac{1}{5-3x}$ |

7 Déterminer les limites en 0 des fonctions suivantes définies sur $] -\infty; 0[\cup]0; +\infty[$.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a. $f(x) = \frac{1}{x}$ | b. $g(x) = -\frac{2}{x^2}$ |
| c. $h(x) = x - \frac{3}{x}$ | d. $j(x) = \frac{5-x}{4x}$ |

8 Déterminer les limites en 2 des fonctions suivantes définies sur $] -\infty; 2[\cup]2; +\infty[$ par

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a. $f(x) = \frac{1}{2-x}$ | b. $g(x) = -\frac{5}{2-x}$ |
| c. $h(x) = 3 - \frac{2}{2-x}$ | d. $j(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$ |

9 Déterminer les limites en $-\infty$ et $+\infty$ des fonctions suivantes.

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| a. $f(x) = 3x^2 - 5x$ | b. $g(x) = x - x^2$ |
| c. $h(x) = x^3 - 2x + \frac{1}{x}$ | d. $j(x) = \frac{x^2-2}{x-1}$ |
| e. $k(x) = \frac{5-x}{x^2+1}$ | f. $m(x) = \frac{2x^2-3}{x^2-1}$ |

10 Pour chacune des fonctions suivantes,

- Déterminer la limite en 1. On devra distinguer 1^- et 1^+ dans certains cas.
- Déterminer les limites en $-\infty$ et $+\infty$.
- Donner les asymptotes à la courbe représentative.

a. $f(x) = -\frac{2}{(x-1)^2}$	b. $g(x) = x - 4 + \frac{3}{2(x-1)}$
c. $h(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2}$	d. $j(x) = \frac{x^2+x-2}{x-1}$

11 Pour chacune des fonctions suivantes,

- Déterminer l'ensemble de définition.
- Déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition.
- Donner les asymptotes à la courbe représentative.

a. $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$	b. $g(x) = \frac{x^2}{x^2+x+1}$
c. $h(x) = \frac{x}{(x+4)^2}$	d. $j(x) = \frac{5-x}{x^2-x-6}$

12 Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x-2}{(x+1)^2(x-3)}$

- Donner l'ensemble de définition de f .
- Déterminer les limites de f aux bornes de l'ensemble de définition et donner les asymptotes à la courbe de f .

Théorèmes de comparaison

13 Soit f une fonction vérifiant $x^2 \leq f(x)$ pour tout $x > 8$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

14 Soit f une fonction définie sur $]0; +\infty[$ telle que $\frac{1}{x} \leq f(x)$ pour $x \in]0; 1]$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

15 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que pour $x \in]0; 1]$ on a $\frac{1}{x+1} \leq f(x) \leq \frac{1}{x^2+1}$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

16 Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{4 + \sin x}$.

Limites d'une fonction composée

17 Déterminer les limites en $-\infty$ des fonctions suivantes.

- | | |
|-------------------------|--|
| a. $f(x) = x^4 + 2$ | b. $g(x) = \cos\left(\frac{1}{x^4+2}\right)$ |
| c. $h(x) = (x^4 + 2)^3$ | d. $j(x) = \sqrt{\frac{5}{x^4+2}}$ |

18 Déterminer les limites en $+\infty$ et $-\infty$ des fonctions suivantes.

- | | |
|---|---|
| a. $f(x) = \sqrt{\frac{3x^2+1}{x^2+7}}$ | b. $g(x) = \left(\frac{3x^2+1}{x^2+7}\right)^3$ |
|---|---|

- 19** On considère la fonction f définie sur $]2; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{\frac{7}{x-2}}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

Étude de fonctions

- 20** Soit f la fonction définie sur $] -\infty; 3[\cup]3; +\infty[$ par $f(x) = \frac{-2x+1}{x-3}$ et C_f sa courbe.
- Étudier les variations de f .
 - Déterminer les limites de f aux bornes de l'ensemble de définition.
 - Donner l'équation de l'asymptote horizontale (d) et de l'asymptote verticale (d').
 - Étudier la position relative de C_f et (d).

- 21** Soit f la fonction définie sur $] -\infty; 4[\cup]4; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2-7x+14}{x-4}$ et C_f sa courbe.
- Étudier les variations de f .
 - Déterminer les limites de f aux bornes de l'ensemble de définition.
 - Soit D la droite d'équation $y = x - 3$.
 - Simplifier $f(x) - (x - 3)$.
 - En déduire la position relative de D et C_f .
 - Calculer la limite de $f(x) - (x - 3)$ en $-\infty$ et $+\infty$. Qu'en déduit-on pour D et C_f ?

Continuité, théorème des valeurs intermédiaires

- 22** Tracer la courbe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x < -1 \\ x^3 - 2 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ -1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

et montrer qu'elle est continue sur $\mathbb{R}$.

- 23** Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par

$$f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{2}x^2 - 4.$$

On cherche à déterminer le nombre de solution de l'équation $f(x) = 1$.

- Construire le tableau de variations de f .
- Déterminer la limite de f en $+\infty$.
- Conclure et donner une valeur approchée à 10^{-2} près des solutions.

- 24** Dans chacun des cas suivants, montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$ et trouver à l'aide de la calculatrice un encadrement à 10^{-2} puis une valeur approchée à 10^{-2} de α .

a. $f(x) = x^3 + 5x - 7$ b. $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + x + 1$

- 25** Montrer que l'équation $x^4 - x^3 = 2$ admet deux solutions réelles et en déterminer un encadrement à 0,01 près.

- 26** Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^3 - x + 1.$$

- Déterminer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$.
- Construire le tableau de variation de f .
- Montrer que $f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 1 - \frac{2}{9}\sqrt{3}$.
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution α sur $\mathbb{R}$ et donner une valeur approchée à 0,01 près.

- 27** Soit a un réel et n un entier naturel impair. Montrer que l'équation $x^n = a$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$. Que se passe-t-il si n est pair ?

Problèmes

- 28** f est la fonction définie sur $D_f =] -\infty; 3[\cup]3; +\infty[$ par $f(x) = \frac{ax+b}{x-3}$ où a et b sont réels.

On sait que la droite d'équation $y = 4$ est asymptote à la courbe représentative de f en $+\infty$. De plus $f'(1) = \frac{1}{2}$.

- Trouver les valeurs de a et b .
- Étudier les limites aux bornes de D_f .
- Dresser le tableau de variations de f .

- 29** Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{4x+3}{x^2+1}$.

- Montrer que $f'(x) = \frac{-4x^2-6x+4}{(x^2+1)^2}$ puis construire le tableau de variation de f .
- a. Donner en fonction de $k \in \mathbb{R}$ le nombre de solution de l'équation $f(x) = k$.
b. Retrouver ce résultat en montrant que si $k \neq 0$, l'équation $f(x) = k$ équivaut à une équation du second degré de discriminant $-4(k-4)(k+1)$.

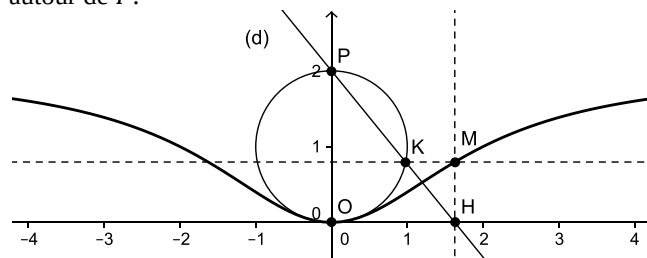
- 30** Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{3x+1}{x^3-3x+3}$.

- Montrer que l'équation $x^3 - 3x + 3 = 0$ admet une seule solution α sur $\mathbb{R}$, en donner une valeur approchée à 10^{-1} près et en déduire l'ensemble de définition de f .
- Montrer que $f'(x) = -\frac{3(2x^3+x^2-4)}{(x^3-3x+3)^2}$. Montrer que l'équation $2x^3 + x^2 - 4 = 0$ admet une seule solution β sur $\mathbb{R}$, en donner une valeur approchée à 10^{-1} près puis en déduire le signe de f' et les variations de f .
- Déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition ainsi que les asymptotes à la courbe de f .

- 31** Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan, on considère $P(0; 2)$ et $\mathcal{C}$ le cercle de diamètre $[OP]$. Soit une droite (d) passant par P . On appelle K , lorsqu'il existe, le second point d'intersection de (d) avec $\mathcal{C}$ et H l'intersection de (d) avec l'axe des abscisses.

La parallèle à $(O; \vec{i})$ passant par K coupe la parallèle à $(O; \vec{j})$ passant par H en M .

On s'intéresse au lieu $\mathcal{E}$ des points M lorsque (d) pivote autour de P .



- Déterminer le point M si $(d) = (OP)$.
- On suppose à présent $(d) \neq (OP)$ et soit m le coefficient directeur de (d) .
 - Démontrer que (d) a pour équation $y = mx + 2$ et $\mathcal{C}$ a pour équation $x^2 + (y - 1)^2 = 1$.
 - En déduire que (d) recoupe le cercle si et seulement si $m \neq 0$ et qu'alors $M\left(-\frac{2}{m}; \frac{2}{m^2+1}\right)$.
- Démontrer grâce aux questions 1 et 2 :

$$M(x; y) \in \mathcal{E} \Leftrightarrow y = \frac{2x^2}{x^2+4}.$$

- Étudier les variations de la fonction $f: x \mapsto \frac{2x^2}{x^2+4}$ ainsi que ses limites. Tracer la courbe et préciser ses asymptotes.